La logistica: dall'ordine alla consegna

UDA · Parte 6: scorte e inventario

Classe terza · Servizi commerciali, curvatura logistica



Docenti: Economia · Informatica (in compresenza)

© 2026 Antonio Natale – Materiale didattico. È consentito l'uso didattico dei materiali direttamente dalle pagine del sito su cui sono pubblicati. Non sono consentite la copia, la riproduzione e la distribuzione senza l'autorizzazione dell'autore.

© 2026 Antonio Natale

Giacenza: entrate e uscite

Scorte

Giacenza iniziale + **Entrate** - **Uscite** = **Giacenza finale**

Esempio: 40 + 25 - 18 = 47

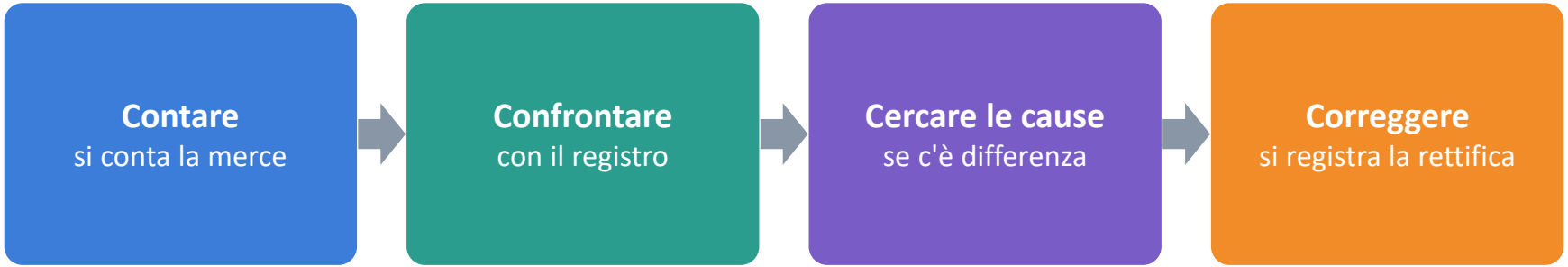
Domanda: Se in magazzino ci sono 30 pezzi, ne arrivano 10 e ne escono 25, quanti ne restano?

© 2026 Antonio Natale

Che cos'è l'inventario

Scorte

Inventario: controllo della merce realmente presente, confrontata con ciò che dice il registro.



Può essere completo (tutto il magazzino) o parziale (alcuni prodotti).

Domanda: Perché non basta fidarsi del registro senza mai contare la merce?

© 2026 Antonio Natale

Inventario: registrato e fisico

Scorte

- Inventario fisico = si conta la merce
- Quantità registrata = ciò che dice il registro
- Se non coincidono: perché?
- Cause: prelievo non registrato, errore di conteggio, merce danneggiata o fuori posto

QUA-001	Pezzi
Registrati	100
Contati	97
Differenza	-3

Domanda: Quale può essere la causa se ne mancano 3? Come la scopriresti?

© 2026 Antonio Natale

Inventario: differenza e rettifica

Scorte

Codice	Registrata	Fisica	Differenza	Lettura
QUA-001	100	97	−3	Ammanco di 3 pezzi
PEN-010	47	47	0	Registro e magazzino coincidono
ZAI-005	30	33	+3	Eccedenza di 3 pezzi
AST-020	55	40	−15	Ammanco importante: da indagare

Differenza = fisica − registrata. Si corregge con una nuova riga (rettifica): il dato precedente non si cancella. QUA-001: scarico di 3 pezzi, giacenza registrata 97.

Domanda: Come correggi il registro di QUA-001 dopo aver trovato 3 pezzi in meno?

© 2026 Antonio Natale

Il registro di magazzino

Scorte

Registro di magazzino: elenco dei movimenti di ogni prodotto (entrate e uscite), da cui si ricava sempre la giacenza.

Data	Movimento	Quantità	Giacenza
01/10/2026	Giacenza iniziale	-	120
02/10/2026	Entrata	+50	170
06/10/2026	Uscita	-40	130
08/10/2026	Entrata	+30	160
12/10/2026	Uscita	-25	135
14/10/2026	Uscita	-35	100

Domanda: Qual è la giacenza dopo l'uscita del 12/10? Come la ricavi?

© 2026 Antonio Natale

Carico, scarico e causale

Scorte

Tipo	Causale (motivo)	Esempio
Carico	Acquisto da fornitore	Arrivano 80 quaderni
Carico	Reso del cliente	2 zaini restituiti integri
Carico	Rettifica positiva	3 pezzi in più trovati nel conteggio
Scarico	Vendita e spedizione	Escono 30 quaderni per un ordine
Scarico	Merce danneggiata	2 astucci rotti eliminati
Scarico	Rettifica negativa	3 pezzi in meno nel conteggio

Carico = entrata, scarico = uscita. La causale dice perché la quantità è cambiata: 30 pezzi venduti non sono 30 pezzi scartati.

Domanda: Perché serve scrivere la causale e non solo la quantità?

© 2026 Antonio Natale

Leggere il registro: giacenza progressiva

Scorte

Data	Movimento	Causale	Quantità	Giacenza
01/10	Giacenza iniziale	–	–	60
03/10	Carico	Acquisto da fornitore	40	60 + 40 = 100
07/10	Scarico	Vendita	25	100 − 25 = 75
10/10	Scarico	Vendita	30	75 − 30 = 45
14/10	Carico	Reso del cliente	5	45 + 5 = 50
18/10	Scarico	Merce danneggiata	3	50 − 3 = 47

PEN-010 (dati inventati). Controllo: 60 + 45 − 58 = 47, come l'ultima riga.

Domanda: Qual è la giacenza dopo lo scarico del 10/10? Come la calcoli?

© 2026 Antonio Natale

Errori tipici di registrazione

Scorte

Errore	Che cosa succede	Esempio (PEN-010, vera 45)
Uscita non registrata	Il registro dice più del reale	Registro 75, scaffale 45
Entrata dimenticata	Il registro dice meno del reale	Registro 45, scaffale 85
Movimento scritto due volte	Giacenza sbagliata	Registro 15 invece di 45
Codice sbagliato	Un prodotto in meno, un altro in più	30 pezzi scaricati da PEN-011
Errore di battitura	Giacenza sbagliata, nessun avviso	30 scritto 3: registro 72

Registro e merce non raccontano più la stessa storia: l'inventario lo fa emergere.

Domanda: Quale errore è più pericoloso per il riordino? Perché?

© 2026 Antonio Natale

Scorta minima: la soglia

Scorte

Giacenza 12 < scorta minima 15
Da riordinare: SÌ

Giacenza 15 = scorta minima 15
Da riordinare: NO

Sotto scorta = strettamente inferiore alla scorta minima.

Domanda: Con giacenza 20 e scorta minima 25, è da riordinare? E con 25 e 25?

© 2026 Antonio Natale

Riordino: dalla soglia al nuovo ordine

Scorte

Scorta minima: soglia sotto cui non si vuole scendere. **Riordino:** richiesta di merce al fornitore quando si scende sotto la soglia.



Esempio: PEN-010, giacenza 70, scorta minima 150 : si riordinano 100 penne → giacenza 170 (dati didattici).

Domanda: Che problema c'è se la scorta minima è troppo alta? E se è troppo bassa?

© 2026 Antonio Natale

Come si stabilisce la scorta minima

Scorte

Elemento	Che cos'è	Esempio PEN-010
Consumo giornaliero	Pezzi venduti o usati in un giorno	20 al giorno
Giorni di consegna	Tempo tra ordine e arrivo della merce	5 giorni
Margine di sicurezza	Riserva per gli imprevisti	50 pezzi
Scorta minima	Consumo × giorni + margine	20 × 5 + 50 = 150

Formula didattica semplificata: nella realtà i consumi cambiano e i metodi di calcolo sono più complessi.

Domanda: Se il fornitore consegna in 8 giorni invece di 5, la scorta minima sale o scende?

© 2026 Antonio Natale

Sotto la scorta minima: tre casi

Scorte



riquadro tratteggiato = quantità richiesta dai clienti e non disponibile

A: soglia corretta · B: soglia troppo bassa · C: nessun margine e consumo che sale.

Domanda: Quale caso lascia i clienti senza merce? Che cosa cambieresti?

© 2026 Antonio Natale

Quanto valgono le scorte?

Scorte



Quale costo attribuiamo ai 150 pezzi usciti? E ai 50 rimasti?

Costi di acquisto: non coincidono con i prezzi di vendita. Dati inventati.

Domanda: Perché non basta sapere quanti pezzi sono usciti per conoscerne il costo?

© 2026 Antonio Natale

FIFO, LIFO, costo medio ponderato

Scorte



FIFO
esce per primo ciò che è entrato per primo



LIFO
esce per primo ciò che è entrato per ultimo



Costo medio ponderato
valore totale disponibile : quantità totale disponibile

Sono criteri di valorizzazione: non descrivono per forza come la merce esce davvero dal magazzino

© 2026 Antonio Natale

Esempio: stessi dati, tre criteri

Scorte

Entrata 1: 100 pz a 1,00 € · Entrata 2: 100 pz a 1,20 € · Uscita: 150 pz

Criterio	Calcolo dell'uscita (150 pz)	Costo uscita	Rimanenze (50 pz)
FIFO	100 × 1,00 + 50 × 1,20	160,00	50 × 1,20 = 60,00
LIFO	100 × 1,20 + 50 × 1,00	170,00	50 × 1,00 = 50,00
Costo medio	220 : 200 = 1,10; 150 × 1,10	165,00	50 × 1,10 = 55,00

Quantità residua: 100 + 100 - 150 = 50 pezzi, uguale per tutti i criteri.

Domanda: Che cosa cambia tra i tre criteri: i pezzi rimasti o il loro valore?

© 2026 Antonio Natale

Confronto dei tre criteri

Scorte

Criterio	Costo attribuito all'uscita	Valore delle rimanenze	Totale
FIFO	160,00	60,00	220,00
LIFO	170,00	50,00	220,00
Costo medio ponderato	165,00	55,00	220,00

Il totale non cambia: cambia come si divide tra uscita e rimanenze. Con prezzi in aumento il FIFO dà all'uscita il costo minore, il LIFO il maggiore.

Domanda: Se il secondo lotto costasse meno del primo, che cosa cambierebbe?

© 2026 Antonio Natale

Secondo esempio: più movimenti

Scorte

Data	Movimento	Quantità	Costo unitario	Pezzi in magazzino
01/11	Entrata (lotto 1)	50	10,00 €	50
08/11	Entrata (lotto 2)	50	12,00 €	100
12/11	Uscita	30	da valorizzare	70
20/11	Entrata (lotto 3)	20	13,00 €	90
25/11	Uscita	60	da valorizzare	30

ZAI-005, dati inventati. Pezzi finali: 30 con tutti i criteri. Valore di tutte le entrate: 500 + 600 + 260 = 1.360,00 €.

Domanda: Con quali pezzi si valorizza la seconda uscita nel FIFO?

© 2026 Antonio Natale

Secondo esempio: i risultati

Scorte

Criterio	Costo delle uscite	Rimanenze	Totale
FIFO	300 + 680 = 980,00 €	120 + 260 = 380,00 €	1.360,00 €
LIFO	360 + 700 = 1.060,00 €	30 × 10 = 300,00 €	1.360,00 €
Costo medio ponderato	330 + 686,67 = 1.016,67 €	343,33 €	1.360,00 €

Costi in salita: FIFO = uscite più basse e rimanenze più alte; LIFO il contrario; il medio sta in mezzo. Il totale non cambia.

Domanda: Che cosa cambierebbe se i prezzi di acquisto scendessero?

© 2026 Antonio Natale

Fisico o contabile? Tre situazioni

Scorte

Situazione	Come esce la merce	Che cosa dice il criterio
Yogurt, con scadenza	Prima i prodotti che scadono prima (FEFO)	Il criterio di valorizzazione può essere un altro
Sacchi accatastati in pila	Si prende l'ultimo posato (fisico «a LIFO»)	Si può valorizzare con il FIFO
Viti identiche mescolate	Non si sa quale sia uscita	Serve per forza un criterio

FIFO fisico = rotazione della merce. FIFO contabile = regola di calcolo dei costi. Possono coincidere, ma non è obbligatorio.

Domanda: Perché per lo yogurt si prelevano per primi i prodotti che scadono prima?

© 2026 Antonio Natale

Il registro nel foglio elettronico

Scorte

A Codice	B Descrizione	C Giac. iniz.	D Entrate	E Uscite	F Giac. fin.	G Scorta min.	H Da riordinare?
QUA-001	Quaderno A4	120	80	100	100	60	No

```
F2:   =C2+D2-E2
H2:   =SE(F2<G2;"Sì";"No")
```

Domanda: Che cosa fa la formula in F2 se cambio il numero delle uscite?

© 2026 Antonio Natale

Il registro in un sistema informatico

Scorte

id	data_ora	codice_articolo	tipo	quantita	causale
1	01/10 08:00	PEN-010	CARICO	60	Giacenza iniziale
2	03/10 09:15	PEN-010	CARICO	40	Acquisto
3	07/10 11:40	PEN-010	SCARICO	25	Vendita
4	10/10 15:05	PEN-010	SCARICO	30	Vendita

Tabella MOVIMENTI: una riga per ogni carico o scarico, solo aggiunte. Giacenza = somma dei movimenti: 60 + 40 – 25 – 30 = 45. Accanto, la tabella ARTICOLI (codice, descrizione, scorta minima).



Domanda: Perché in MOVIMENTI le righe si aggiungono e non si cancellano?

© 2026 Antonio Natale

Dal movimento alla giacenza

Scorte



il percorso di un movimento in un sistema informatico (schema didattico)

Validazione dei dati: codice esistente, quantità maggiore di zero, uscita non superiore alla giacenza. Il sistema non sa se il dato è vero.

Domanda: Che cosa succede se l'operatore scansiona il codice sbagliato?

© 2026 Antonio Natale

Foglio elettronico o sistema di magazzino?

Scorte

Aspetto	Foglio elettronico	Sistema (gestionale o WMS)
Utenti	Pochi; copie diverse del file	Molti insieme sugli stessi dati
Controlli sui dati	Pochi o nessuno	Validazione: il dato sbagliato è rifiutato
Storico	Righe modificabili senza tracce	Ogni movimento con data, ora e operatore
Collegamenti	File isolato	Collegato a ordini, acquisti, spedizioni
Avvisi	Colonna «Da riordinare?»	Segnalazioni e proposte di riordino
Costo	Basso	Più alto: installazione e formazione

I concetti sono gli stessi: movimenti, giacenza calcolata, confronto con la soglia. Il sistema aggiunge controlli, storico e collegamenti.

Domanda: Quando basta un foglio elettronico e quando serve un sistema?

© 2026 Antonio Natale

Le attività collegate al registro

Scorte

Attività	Che cosa fa il sistema
Ricevimento	Confronta la merce con l'ordine di acquisto e registra il carico
Ubicazione	Memorizza e suggerisce la posizione
Prelievo	Genera la lista di prelievo dall'ordine; scarica alla conferma
Spedizione	Registra l'uscita, stampa documenti ed etichette
Inventario	Elenca cosa contare, confronta, propone le rettifiche
Riordino	Segnala i prodotti sotto scorta e propone gli ordini
Valorizzazione	Mantiene lotti e costi e applica il criterio scelto

Il registro è il centro: ogni attività lo alimenta o lo consulta.

Domanda: Quale attività alimenta il registro con un carico? E quale con uno scarico?

© 2026 Antonio Natale

Attività 1: il registro di magazzino

Esercitazione · 25'

- Create le 8 colonne del registro
- Inserite i 6 prodotti del dataset
- Giacenza finale con la formula
- Da riordinare? con la formula SE
- Quali prodotti sono sotto scorta?

3' consegna

15' registro

7' controllo

© 2026 Antonio Natale

Attività 2: valorizza le uscite

Attività · 15'

- Completa la tabella con entrate, uscite e quantità residue
- Calcola il costo dell'uscita con FIFO, LIFO e costo medio
- Calcola il valore delle rimanenze
- Confronta: che cosa cambia?

3' consegna

9' calcolo

3' confronto

© 2026 Antonio Natale

Dataset del registro · Attività 1

Materiali

Codice	Descrizione	Giac. iniziale	Entrate	Uscite	Scorta minima
QUA-001	Quaderno A4 quadretti	120	50 + 30	40 + 25 + 35	60
PEN-010	Penna blu	200	100	80 + 90 + 60	150
ZAI-005	Zaino scolastico	25	10	8 + 12	15
AST-020	Astuccio	60	20 + 20	30 + 25	40
EVI-030	Evidenziatore giallo	90	50	45 + 40 + 30	80
CAR-040	Risma carta A4	40	20 + 20	15 + 10 + 5	30

© 2026 Antonio Natale

Scheda · Attività 2: valorizza le uscite

Materiali

Movimento	Quantità	Costo unitario	Valore
Giacenza iniziale	100	0,30	30,00
Entrata	200	0,36	72,00
Uscita	150	da calcolare	da calcolare

Criterio	Costo attribuito all'uscita	Valore delle rimanenze	Quantità residua
FIFO			
LIFO			
Costo medio ponderato			

Costo medio ponderato unitario = valore totale disponibile : quantità totale disponibile. Sfida: entrata di 100 pz a 0,40 € e uscita di 120 pz.

© 2026 Antonio Natale

Verifica finale

Materiali

Domanda	Risposta attesa
1. Che cosa sono giacenza iniziale, entrate, uscite e giacenza finale? Formula.	Giacenza finale = giacenza iniziale + entrate - uscite.
2. Iniziale 50, entrate 30, uscite 45, scorta minima 40: giacenza finale e riordino?	50 + 30 - 45 = 35; 35 < 40: da riordinare.
3. A che cosa serve il registro di magazzino? Quali dati ha ogni riga?	Elenca i movimenti: data, movimento, causale, quantità, giacenza progressiva, documento, operatore.
4. Quantità registrata e fisica: differenza? Due cause.	Registrata: risulta dal registro; fisica: contata. Es. uscita non registrata, errore di conteggio.
5. Che cos'è la scorta minima? Quando un prodotto è sotto scorta?	Soglia sotto cui si riordina; sotto scorta se la giacenza è inferiore alla soglia.
6. Differenza tra carico e scarico. Che cosa indica la causale?	Carico: la quantità aumenta; scarico: diminuisce; la causale è il motivo (acquisto, vendita, reso, rettifica).
7. Movimentazione fisica o criterio di valorizzazione: differenza?	FIFO, LIFO e costo medio sono regole di calcolo del costo, non dicono come si preleva la merce.
8. Entrano 100 pezzi a 2,00 € e 100 a 2,50 €; escono 120. FIFO?	100 × 2,00 + 20 × 2,50 = 250,00 €; rimanenze 80 × 2,50 = 200,00 €.
9. Un vantaggio del sistema di magazzino sul foglio condiviso. Che cos'è la chiave primaria?	Es. controlli, più utenti, log, giacenza calcolata. Campo che identifica in modo unico una riga.

© 2026 Antonio Natale

Glossario essenziale

Materiali

Giacenza: quantità presente in magazzino

Carico e scarico: entrata e uscita registrate

Registro di magazzino: elenco dei movimenti di un prodotto

Causale: motivo di un movimento

Giacenza progressiva: quantità dopo ogni movimento

Inventario: conteggio reale della merce

Ammanco ed eccedenza: differenza di inventario negativa e positiva

Rettifica: nuova riga che allinea il registro alla realtà

Scorta minima: soglia sotto cui riordinare

Riordino: richiesta di merce al fornitore

Tempo di approvvigionamento: giorni tra ordine e arrivo

Margine di sicurezza: riserva per gli imprevisti

Rottura di stock: merce finita, ordine non evadibile

Valorizzazione: attribuire un valore in euro alla merce

Criterio di valorizzazione: regola di calcolo, non movimento fisico

FIFO / LIFO: primo / ultimo entrato, primo uscito

Costo medio ponderato: valore totale : quantità totale

Rimanenze: merci presenti a fine periodo

FEFO: rotazione per scadenza

Database e chiave primaria: tabelle collegate; campo unico per riga

Gestionale (ERP) e WMS: programmi per azienda e magazzino

© 2026 Antonio Natale

Fonti e riferimenti

Materiali

Codice civile, art. 2426, c. 1, n. 10; OIC 13 «Rimanenze»
Organismo Italiano di Contabilità · fondazioneoic.eu

IAS 2 «Inventories»
IFRS Foundation · ifrs.org

Icone: Font Awesome Free, licenza CC BY 4.0
fontawesome.com

Valutazione delle rimanenze (verificata a ottobre 2026, solo contesto): in Italia ammessi costo medio, FIFO e LIFO; con lo IAS 2 FIFO e costo medio, non il LIFO; regole fiscali non trattate. Registro, scorta minima e confronto dei criteri sono modelli didattici; esempi inventati.

© 2026 Antonio Natale